

TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN

UNIDAD 1: Introducción a las TI en la Gestión Organizacional

Alineación teórico-práctica basada en Sistemas de Información Gerencial (K. Laudon, 12.ª Ed.)

Programa de Estudios TPG — Plan 2024

Programa

Unidad 1

- Introducción a las Tecnologías de Información en la Gestión Organizacional
- Conceptos fundamentales de TIC y sistemas de información en empresas.
- Transformación digital y ventajas competitivas.
- Importancia de la alineación entre tecnología y estrategia de negocio.
- Visión integral para la mejora en la gestión: procesos-personas-tecnologías

Los SI transforman datos brutos en información útil mediante tres actividades básicas

Datos vs. Información

▪ DATOS BRUTOS:

Representaciones primarias de eventos en las empresas antes de ser organizados de una forma que las personas puedan entender. Ej.: registros aislados de transacciones diarias [157, 159].

▪ INFORMACIÓN SIGNIFICATIVA:

Datos que se han moldeado en una forma significativa y útil para los seres humanos [157, 159, 842]. La información permite tomar decisiones fundamentadas y oportunas en la gestión empresarial.

Ciclo de Procesamiento del Sistema de Información

1. ENTRADA

Captura o recolecta de datos crudos desde la organización o el entorno externo para su procesamiento [123, 124, 157, 839].



2. PROCESO

Conversión, clasificación, ordenamiento y cálculo para convertir los datos crudos en información útil [123, 124, 157].



3. SALIDA

Distribución de la información procesada a las personas o actividades que la usarán [123, 124, 157].

↳ RETROALIMENTACIÓN (Retroalimentación):

La salida que se devuelve a los miembros adecuados de la organización para ayudarlos a evaluar o corregir la etapa de entrada, refinando y adaptando el comportamiento del sistema de manera iterativa [123, 124, 159].

La visión integral de los SI abarca tres dimensiones críticas de la empresa

1. ORGANIZACIONES

Los SI son parte integral de las estructuras organizacionales, moldeados por su cultura y flujos de trabajo [124].

▪ ESTRUCTURA JERÁRQUICA:

Niveles definidos (Gerencia Superior, Media, Operacional) con distintas necesidades de información [125, 127].

▪ PROCESOS DE NEGOCIOS:

Comportamientos y tareas lógicas y coordinadas para realizar el trabajo (ej. cumplimiento de pedidos) [126, 160].

▪ CULTURA Y POLÍTICA:

Conjunto de supuestos y valores compartidos. Conflictos de interés naturales que generan política organizacional [127, 128].

2. ADMINISTRACIÓN

Los gerentes perciben los desafíos de negocios del entorno, toman decisiones e implementan planes de acción [129].

▪ LIDERAZGO ESTRATÉGICO:

Definir la estrategia organizacional para responder a los retos del mercado y asignar recursos financieros/humanos [129].

▪ TRABAJO CREATIVO:

Crear activamente nuevos productos, servicios y modelos, e incluso rediseñar la organización de vez en cuando [130].

▪ TOMA DE DECISIONES:

Ejercer un liderazgo responsable y formular planes que se reflejen en los sistemas de información reales [129, 130].

3. TECNOLOGÍA DE LA INFRAESTRUCTURA

Es la herramienta y la base material que los administradores usan para lidiar con el cambio del entorno [131, 133].

▪ HARDWARE Y SOFTWARE:

Equipo físico (servidores, PC, móviles) e instrucciones pre-programadas que controlan y coordinan la tecnología [131, 132, 159].

▪ ALMACENAMIENTO Y REDES:

Tecnología para gobernar la organización de datos físicos, y conectar componentes para transferir información [132, 160].

▪ INFRAESTRUCTURA DE TI (TI):

Plataforma tecnológica compartida sobre la cual la empresa construye sus sistemas específicos [133, 159, 842].

Las organizaciones invierten en TI para lograr seis objetivos de negocios estratégicos

1. EFICIENCIA Y MARGEN

Excelencia operacional

Mejora constante de la eficiencia operacional para lograr una mayor rentabilidad [84]. Ej. el reabastecimiento continuo de Walmart que conecta directo al proveedor con la caja registradora [97, 108, 128].

2. INNOVACIÓN CONTINUA

Nuevos productos, servicios y modelos

Habilitación de modelos de negocios totalmente nuevos que definen cómo producir, entregar y vender [120, 159]. Ej. Apple transformó la distribución musical con el ecosistema iPod, iTunes e iPad [120].

3. FIDELIZACIÓN Y LOGÍSTICA

Intimidad con clientes y proveedores

Sistemas que aumentan la confianza del cliente, mejorando su experiencia, y permiten a los proveedores anticiparse a la demanda de materiales reduciendo sobrecostos en la cadena [84].

4. PRECISIÓN SIN PRONÓSTICOS

Toma de decisiones mejorada

Suministro de datos precisos en tiempo real para evitar decisiones basadas en pronósticos inciertos, corazonadas o la suerte [84, 157]. El análisis oportuno disminuye costos y eleva la eficiencia.

5. DESEMPEÑO SUPERIOR

Ventaja competitiva

Lograr un desempeño superior que los rivales tradicionales de la industria mediante precios más bajos, personalización en masa y mejor respuesta al cliente [84, 246, 252].

6. ADAPTACIÓN OBLIGATORIA

Sobrevivencia

Inversiones obligadas por cambios a nivel de industria o regulaciones estatales [84]. Ej. la introducción de los cajeros automáticos (ATM) de Citibank forzó a toda la banca a adoptarlos [111].

La interdependencia de dos vías exige alinear la infraestructura de TI con la estrategia

La Interdependencia de Dos Vías

Existe una compleja relación bidireccional entre las organizaciones y la tecnología [239]. La interdependencia de dos vías implica que lo que la firma desea realizar en el futuro depende directamente de lo que sus sistemas actuales le permiten hacer [111, 239]. Estrechar esta relación evita el rezago competitivo.

FACTORES MEDIADORES
Cultura, estructura, política,
procesos

Cualquier cambio de gran alcance estratégico requiere entender estos factores mediadores para mitigar la resistencia al cambio natural [239, 241].



Alineación Estratégica y Transiciones

■ ALINEACIÓN DE LA TI CON EL NEGOCIO:

Para lograr una ventaja competitiva, las empresas deben alinear activamente su infraestructura de TI con sus objetivos de negocios estratégicos [111, 266]. La alineación estratégica influye directamente en la productividad y rentabilidad de la firma [111, 142].

■ TRANSICIONES ESTRATÉGICAS:

Son los movimientos y cambios de nivel que enfrentan las organizaciones al transitar entre distintos sistemas sociotécnicos [112]. Exigen redefinir no solo la tecnología, sino también cambiar las reglas de negocio, el flujo de trabajo y la estructura de responsabilidades [112, 242].

Cuatro pilares clave para dominar los Sistemas de Información Gerencial

01

LA TRÍADA INTEGRAL

Un SI no es solo tecnología. Es una solución sociotécnica que exige optimizar de manera conjunta los procesos de negocio lógicos (Organización), el liderazgo y toma de decisiones (Administración), y la infraestructura física (Tecnología) [122, 125, 149].

02

LOS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS

La inversión en hardware o software comercial no garantiza valor por sí sola. Para obtener retornos superiores al promedio, las empresas deben invertir en capital organizacional, gerencial y social, transformando su modelo operativo [142, 143, 158].

03

ALINEACIÓN E INTERDEPENDENCIA

La tecnología y la estrategia de negocio se influyen mutuamente en una relación bidireccional. Lo que una organización planea hacer en el mercado depende directamente de la capacidad técnica de su infraestructura de información [111, 239].

04

TOMA DE DECISIONES BASADA EN DATOS

La empresa digital emergente basa sus procesos centrales en la captura y análisis de transacciones oportunas y confiables. Mejorar miles de decisiones operativas ordinarias aporta un enorme valor de negocio acumulado a la firma [84, 563, 564].